

Sugestões de Melhorias para os Bots do Jogo utilizando Inteligência Artificial

Disciplina: Inteligência Artificial – CSI457

Integrantes:

Ana Flávia

Eduarda Gomes

Thiago Augusto

Luccas Carneiro

Introdução

Os bots atualmente presentes no jogo executam ações relativamente simples, como movimentação e disparos sem coordenação entre si. Embora esse comportamento seja suficiente para representar inimigos básicos, ele limita o desafio e reduz a sensação de inteligência durante a partida.

Como proposta de melhoria, sugerimos incorporar técnicas de Inteligência Artificial estudadas durante a disciplina, principalmente conceitos de agentes inteligentes, busca heurística e busca online.

A principal ideia é tornar os bots progressivamente mais inteligentes conforme o nível de dificuldade aumenta, proporcionando uma experiência mais desafiadora ao jogador sem aumentar significativamente a complexidade do desenvolvimento.

Evolução dos Bots por Nível

Em vez de utilizar o mesmo algoritmo para todas as dificuldades, propomos que cada nível utilize uma estratégia diferente.

Nível	Comportamento sugerido
I	
1	Busca Gulosa para procurar o item mais próximo

- 2 Busca Gulosa com desvio simples de obstáculos
- 3 Busca A* para movimentação até armas, itens e inimigos
- 4 Busca Online (A*) com compartilhamento parcial de informações
- 5 Cooperação entre bots, utilização de cobertura e estratégia em grupo

Essa abordagem permite que o jogador perceba uma evolução gradual da inteligência dos adversários conforme avança no jogo.

Nível 1 – Busca Gulosa

Na dificuldade mais baixa, os bots utilizariam Busca Gulosa para localizar rapidamente o item mais próximo.

Como esse algoritmo considera apenas a estimativa da distância até o objetivo, ele produz decisões simples e rápidas, sendo adequado para representar um comportamento básico.

Embora nem sempre encontre o melhor caminho, apresenta baixo custo computacional e é suficiente para os primeiros níveis.

Nível 2 – Busca Gulosa com Desvio de Obstáculos

No segundo nível, os bots continuam utilizando Busca Gulosa, porém passam a evitar obstáculos simples presentes no cenário.

Caso encontrem uma parede ou bloqueio, realizam pequenos desvios antes de continuar a perseguição ao objetivo.

Essa pequena melhoria já torna o comportamento mais natural sem aumentar significativamente a complexidade do algoritmo.

Nível 3 – Navegação utilizando A*

A partir do terceiro nível, os bots passam a utilizar o algoritmo A*.

Diferentemente da Busca Gulosa, o A* considera simultaneamente o custo já percorrido e uma estimativa do custo restante até o objetivo, produzindo caminhos significativamente melhores.

Com isso, os bots conseguem:

- localizar armas e itens de forma mais eficiente;
- perseguir jogadores utilizando rotas menores;
- evitar trajetos desnecessários.

Essa estratégia produz movimentação muito mais inteligente.

Nível 4 – Busca Online

No quarto nível propõe-se utilizar Busca Online.

Nesse cenário, o bot não possui conhecimento completo do mapa. À medida que explora o ambiente, ele constrói um mapa interno e realiza replanejamento constante utilizando A*.

Sempre que uma nova informação é descoberta, como um obstáculo ou um novo caminho, uma nova rota é calculada automaticamente.

Além disso, os bots poderiam compartilhar parcialmente as regiões já exploradas, acelerando o reconhecimento do ambiente.

Essa abordagem representa um agente inteligente capaz de aprender durante a execução da partida.

Nível 5 – Cooperação entre Bots

Na maior dificuldade, os bots passam a atuar de forma cooperativa.

Algumas estratégias possíveis incluem:

- compartilhamento das posições conhecidas dos jogadores;
- comunicação das áreas já exploradas;
- movimentação coordenada para cercar adversários;
- utilização de obstáculos como cobertura durante os confrontos;
- divisão das áreas de exploração entre diferentes bots.

Esse comportamento aproxima os agentes de equipes coordenadas, tornando os confrontos mais desafiadores e realistas.

Benefícios Esperados

A utilização dessas técnicas proporciona diversas melhorias para o jogo:

- aumento gradual da dificuldade;
- movimentação mais natural;
- redução de comportamentos aleatórios;
- maior aproveitamento dos obstáculos do cenário;
- maior cooperação entre os bots;
- experiência mais interessante para o jogador.

Além disso, a proposta reutiliza algoritmos clássicos estudados durante a disciplina, demonstrando como técnicas de Inteligência Artificial podem ser aplicadas em jogos digitais.

Conclusão

As melhorias propostas demonstram que a Inteligência Artificial pode ser utilizada para tornar os bots progressivamente mais inteligentes conforme a dificuldade do jogo aumenta.

A utilização de Busca Gulosa, A*, Busca Online e cooperação entre agentes permite criar diferentes níveis de comportamento sem alterar significativamente a estrutura do jogo.

Essa abordagem também evidencia a aplicação prática dos conceitos estudados durante a disciplina, aproximando teoria e desenvolvimento de jogos.

Referências

Russell, S.; Norvig, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Edition. Pearson, 2021.

Hart, P. E.; Nilsson, N. J.; Raphael, B. **A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths**. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968.

Millington, I.; Funge, J. **Artificial Intelligence for Games**. 3rd Edition. CRC Press, 2019.